

2. CRECIMIENTO ENDÓGENO Y OTRAS EXTENSIONES DEL MODELO DE SOLOW-SWAN

2.1 El modelo más simple de crecimiento endógeno: tecnología AK

Una conclusión importante a la que hemos llegado en el capítulo anterior es que, si queremos explicar los determinantes del crecimiento a largo plazo, debemos abandonar alguno de los supuestos del modelo neoclásico: éste predice que solamente puede haber crecimiento a largo plazo si existen mejoras tecnológicas, pero los supuestos neoclásicos no permiten introducir el progreso tecnológico dentro del modelo, por lo que éste debe suponerse exógeno.

La primera manera de desviarse de los supuestos neoclásicos es abandonar la función de producción neoclásica. En esta sección mostraremos que un simple cambio en la función de producción genera un universo nuevo de predicciones y de recomendaciones de política económica, a la vez que nos permite explicar el crecimiento a largo plazo.

Imaginemos que la función de producción es lineal en el stock de capital,

$$Y_t = AK_t, \quad [2.1]$$

donde A es una constante. Esta función de producción se llama, por razones obvias, "tecnología AK". Aunque algunos economistas utilizaron en un momento u otro algún tipo de tecnologías lineales (véase, por ejemplo, Von Neuman (1937), Eaton (1981), o Cohen y Sachs (1986)), la introducción del modelo lineal en la nueva literatura sobre crecimiento endógeno de los años ochenta se atribuye a Rebelo (1991). En principio, esta función de producción puede parecer descabellada, puesto que ignora totalmente la existencia de trabajo y todos sabemos que se necesitan trabajadores para producir

bienes y servicios. Un segundo análisis, sin embargo, nos muestra cómo, teniendo en cuenta el concepto de capital humano, el supuesto de función de producción AK no es tan descabellado. Para que un cuerpo humano sea productivo y pueda ser clasificado como "trabajo", la sociedad (los padres, los educadores o las empresas) debe invertir muchos recursos en él. Estos recursos toman la forma de comida, medicamentos o educación. Dicho de otro modo, el factor trabajo necesita inversión, en el sentido de que debemos sacrificar consumo presente para aumentar la productividad de lo que llamamos trabajo. En el capítulo anterior hemos supuesto que el factor trabajo aumentaba a un ritmo n y, lo que era más atrevido, este aumento se producía de manera gratuita, sin necesidad de gastar recursos. En realidad, sin embargo, el factor trabajo aumenta de una manera parecida a como hemos modelado el capital hasta ahora: sacrificando consumo actual. En resumen, el capital y el trabajo son, en realidad, dos tipos de capital diferentes (físico y humano) pero, al fin y al cabo, ambos son capital. Si todos los inputs de la función de producción son capital y existen rendimientos constantes de escala, la función de producción debe tener la forma AK .

Sea cual sea la motivación, en este momento nos interesa saber cómo cambia el modelo de Solow-Swan cuando utilizamos la función de producción AK en lugar de la función neoclásica que hemos utilizado hasta ahora.

Lo primero que debemos señalar es que la función AK no cumple todas las condiciones neoclásicas descritas en el capítulo 1. La función AK :

- (1) Exhibe rendimientos constantes a escala (por lo tanto, esta propiedad neoclásica sí se cumple), dado que $A(\lambda K) = \lambda AK = \lambda Y$.
- (2) Exhibe rendimientos positivos pero NO decrecientes del capital (por lo que la segunda propiedad neoclásica no se cumple), dado que $\frac{\partial Y}{\partial K} = A$ y $\frac{\partial^2 Y}{\partial K^2} = 0$. Vemos que la segunda derivada es cero y no negativa (como requiere el supuesto neoclásico de rendimientos decrecientes del capital).
- (3) No satisface las condiciones de Inada, dado que el producto marginal del capital es siempre igual a A , por lo que no se aproxima a cero cuando K se aproxima a infinito y no se aproxima a infinito cuando K se aproxima a cero ($\lim_{K \rightarrow \infty} F'(K) = A \neq 0$ y $\lim_{K \rightarrow 0} F'(K) = A \neq \infty$).

Introduzcamos ahora la función de producción AK en el modelo de Solow-Swan desarrollado en el capítulo anterior, bajo el supuesto que *el resto del modelo es exactamente igual*. Si esto es así, la ecuación fundamental de Solow-Swan [1.15] sigue siendo cierta. Recordemos que esta ecuación fundamental nos dice que el aumento del capital por persona es igual al ahorro (e inversión) por persona menos la depreciación por persona (lo cual incluye la pérdida de unidades de capital por persona cuando aumenta el número de personas, nk). Reescribimos aquella ecuación aquí:

$$\dot{k} = sy - (\delta + n)k, \quad [2.2]$$

donde los subíndices temporales se han ignorado para simplificar la notación y donde y es el producto per cápita, $f(k, A)$. Para poder utilizar la función de producción AK en [2.2], debemos expresarla primero en términos per cápita: $y = \frac{Y}{L} = \frac{AK}{L} = Ak$.

Substituyendo la producción per cápita en [2.2] obtenemos

$$\dot{k} = sAk - (\delta + n)k. \quad [2.3]$$

Dividiendo por k los dos lados de la ecuación obtenemos que la tasa de crecimiento del capital por persona es igual a

$$\frac{\dot{k}}{k} \equiv \gamma_k = sA - (\delta + n). \quad [2.4]$$

Lo primero que observamos es que esta tasa de crecimiento es constante al ser igual a la diferencia de dos números constantes. En el gráfico 2.1 dibujamos las curvas de ahorro y depreciación de la misma manera que lo hicimos en el capítulo 1.

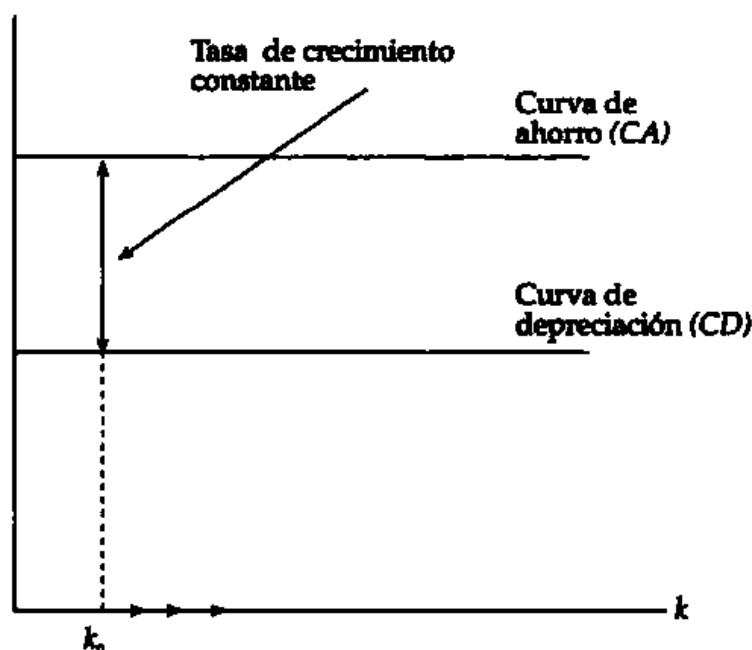


Gráfico 2.1. El modelo AK.

La diferencia reside en que, en el caso que estamos estudiando, la curva de ahorro es una línea recta horizontal, dada por sA . Si consideramos el caso en que la economía es lo suficientemente productiva como para que $sA > \delta + n$, la tasa de crecimiento será constante y positiva, $\gamma_k = \gamma^* = sA - (\delta + n)$. Dado que el PIB per cápita es proporcional a k , ($y = Ak$), la tasa de crecimiento del PIB per cápita también será igual a γ^* . Finalmente, como el consumo es proporcional al PIB per cápita, el consumo también crecerá a la misma tasa γ^* . Tenemos, pues, que todas las variables en términos per cápita crecen al mismo ritmo, y éste viene dado por

$\gamma_C = \gamma_K = \gamma_Y = \gamma^* = sA - (\delta + n)$. En este modelo, todas las variables agregadas, por supuesto, crecerán al ritmo $\gamma^* + n$, por lo que $\gamma_C = \gamma_K = \gamma_Y = sA - \delta$.

Existen seis diferencias importantes entre este modelo y el modelo neoclásico.

En primer lugar, la tasa de crecimiento del producto per cápita puede ser positiva *sin necesidad de tener que suponer que alguna variable crece continua y exógenamente*. Esta es una diferencia muy importante y es la que a menudo da nombre a este tipo de modelos: *modelos de crecimiento endógeno*.

En segundo lugar, la tasa de crecimiento viene determinada por factores visibles: las economías con *tasas de ahorro grandes* van a crecer mucho. Es más, un aumento de la tasa de ahorro (quizá inducida por una política fiscal por parte del gobierno) provoca un incremento de la tasa de crecimiento. Por este motivo, contrariamente a lo que predice el modelo neoclásico, las políticas dirigidas a promover el ahorro (y la inversión) afectan a la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía. Esto se puede ver en el gráfico 2.1 porque un aumento de la tasa de ahorro hace saltar la curva de ahorro hacia arriba, y la distancia entre las curvas de ahorro y de depreciación aumenta. El mismo razonamiento es válido para las políticas que aumentan el nivel de la tecnología, A , reducen la tasa de crecimiento de la población, n , o la de depreciación, δ .

En tercer lugar, la economía carece de una transición hacia el estado estacionario, ya que siempre crece a una tasa constante igual a $\gamma^* = sA - (\delta + n)$ con independencia del valor que adopte el stock de capital. Esto hace que este tipo de modelos lineales sea mucho más sencillo que los modelos neoclásicos, que tienen complicadas dinámicas de transición. Aquí, la tasa de crecimiento de todas las variables es *siempre* constante. La razón es la ausencia de rendimientos decrecientes del capital. Recordemos que en nuestra economía las familias ahorran e invierten una fracción constante, s , de su producto. Imaginemos que el stock de capital es pequeño. Éste produce una cierta cantidad de producto, la fracción s del cual se invierte. Cada unidad invertida genera un aumento de la producción igual a A , por lo que el aumento total en el número de máquinas (sin tener en cuenta la depreciación) es igual a sAk . Este incremento se puede expresar en términos porcentuales dividiendo por k , por lo que el aumento porcentual bruto es sA . Para encontrar el crecimiento porcentual neto basta con restar la tasa agregada de depreciación del capital per cápita, $\delta + n$. El aumento neto es, pues, $sA - (\delta + n)$. Cuando el stock de capital es grande, las familias siguen ahorrando la misma fracción de su renta. Como el producto marginal es constante (no hay rendimientos decrecientes del capital), cada unidad ahorrada sigue generando A unidades de producto y el aumento en el número de máquinas es sAk . Este aumento en el número de máquinas es mayor que cuando k era pequeño, pero cuando lo expresamos en términos porcentuales, el porcentaje sigue siendo el mismo, sA . Como la depreciación sigue siendo la misma, la tasa neta de crecimiento de la economía no varía. En resumen, la tasa de crecimiento de la economía permanece constante a pesar de que el stock de capital aumente.

En cuarto lugar, este modelo predice que no existe ningún tipo de relación entre la tasa de crecimiento de la economía y el nivel alcanzado por la renta nacional. Dicho de otro modo, *no predice convergencia*, ni condicional ni absoluta. Esto explica la atención que la literatura moderna sobre crecimiento ha prestado a la hipótesis de convergencia: se trata de uno de los rasgos que distinguen los nuevos modelos endógenos de los modelos neoclásicos tradicionales y, en consecuencia, es una forma de comprobar la validez empírica de los dos enfoques. Este tipo de consideraciones empíricas se discute en el capítulo 10.

En quinto lugar, el modelo *AK* predice que los efectos de una recesión temporal serán permanentes. Es decir, si el stock de capital disminuye temporalmente por una causa exógena (un terremoto, una tragedia natural o una guerra que destruya parte del stock de capital), la economía no va a crecer transitoriamente más deprisa para volver a la trayectoria de acumulación de capital anterior, sino que la tasa de crecimiento continuará siendo la misma, de modo que la pérdida sufrida se hará permanente.

Finalmente, un aspecto interesante de este modelo, apuntado inicialmente por Saint-Paul (1992), es que cuando la tecnología es *AK*, no puede haber *demasiada inversión* en el sentido de que la economía no puede encontrarse en la zona *dinámicamente ineficiente*. Para entender ésta, recordemos que en la zona de ineficiencia dinámica, el tipo de interés en el estado estacionario era inferior a la tasa de crecimiento agregada, $r^* < \gamma_Y^*$ (véase la sección 3 del capítulo 1). El tipo de interés, a su vez, es igual al producto marginal del capital menos la tasa de depreciación (este resultado se demostrará en el capítulo 3 cuando introduzcamos mercados de crédito y empresas, pero sabemos que la teoría microeconómica sencilla predice esta relación). Como en el modelo *AK* el producto marginal del capital es siempre constante, tenemos que el tipo de interés *siempre* es igual a $r^* = A - \delta$. Como la tasa de crecimiento *per cápita* es siempre igual a $\gamma_y^* = sA - (\delta + n)$, la tasa de crecimiento *agregado* es $\gamma_Y^* = \gamma_y^* + \gamma_L = \gamma_y^* + n = sA - \delta$. Para que haya ineficiencia dinámica (es decir, para que $r^* < \gamma_Y^*$), es necesario que $A - \delta < sA - \delta$. Obsérvese que esta desigualdad no se puede dar nunca, puesto que la tasa de ahorro es siempre inferior a 1 y, por lo tanto, A es siempre mayor que sA . La economía con tecnología *AK*, pues, no puede ser dinámicamente ineficiente.

A pesar de su simplicidad, el modelo *AK* que acabamos de desarrollar es muy importante, pues constituye la base sobre la que se construye toda la teoría del crecimiento endógeno. Como veremos en las secciones que siguen (y también en los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9), la mayor parte de los modelos de crecimiento endógeno esconden, en alguna parte, algún supuesto que hace que la tecnología relevante tome la forma *AK*.

2.2 El modelo de Romer (1986): externalidades del capital

En el artículo que dio un nuevo impulso a la literatura del crecimiento económico, Paul Romer introdujo una función de producción con externalidades del capital. En el capítulo 7 demostramos que estas externalidades pueden surgir de los conceptos de *aprendizaje por la práctica* ("learning by doing") y *desbordamiento de los conocimientos* ("knowledge spillovers"). La intuición será que, cuando una empresa aumenta su stock de capital a través de la inversión, no solamente aumenta su propia producción, sino que aumenta la producción de las empresas que la rodean. La razón apuntada por Romer es que las empresas que invierten adquieren también experiencia o conocimientos. Estos conocimientos pueden ser también utilizados por las demás empresas, y de ahí que el producto de éstas también aumenta. Dejaremos las demostraciones formales para el capítulo 7 y examinaremos aquí las predicciones cuando utilizamos una función de producción con externalidades en el modelo con tasas de ahorro constantes.

Una función de producción que refleja las externalidades que acabamos de describir es

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \kappa_t^\eta, \quad [2.5]$$

donde, como siempre, Y_t es la producción agregada en el momento t , K_t es el capital agregado en el momento t y L_t es el trabajo agregado en el momento t . La diferencia entre esta función de producción y la función neoclásica Cobb-Douglas reside en el término κ_t^η que representa la externalidad. El parámetro η indica la importancia de la externalidad. Cuando $\eta = 0$ tenemos la función de producción neoclásica Cobb-Douglas sin externalidades. A medida que η aumenta, también lo hace el papel de la externalidad.

Debemos explicar ahora en qué consiste el factor κ . Según Romer, esta variable es el *capital agregado* de la economía, K , dado que la inversión de cualquier empresa de la economía ayuda a aumentar el stock de experiencia o conocimientos de todas las demás. Para empezar, sin embargo, seguiremos a Lucas (1988) y supondremos que κ es igual al *capital por persona*, $\kappa = k$, en lugar del capital agregado. Como veremos, este supuesto no está exento de consecuencias importantes. Si incorporamos el supuesto $\kappa = k$, podemos reescribir la función de producción agregada como

$$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha} k^\eta = AK^\alpha L^{1-\alpha} \left(\frac{K}{L}\right)^\eta = AK^{\alpha+\eta} L^{1-\alpha-\eta}. \quad [2.5']$$

El lector debería comprobar si esta función de producción cumple las propiedades neoclásicas (o las condiciones bajo las que no las cumple). En particular, el lector debería preguntarse qué pasa cuando $\alpha + \eta = 1$ o $\alpha + \eta > 1$.

Para poder incorporar esta función de producción en el modelo de crecimiento de Solow-Swan, debemos primero escribir la función de producción en términos per

cápita para poder luego introducir ésta en la ecuación fundamental del modelo de Solow-Swan [2.2]. Dividiendo los dos lados de [2.5] por L_t e ignorando los subíndices temporales para simplificar la notación obtenemos

$$y \equiv \frac{Y}{L} = Ak^\alpha \kappa^\eta. \quad [2.6]$$

Si actuamos bajo el supuesto de que $k = \kappa$ y substituimos en [2.6], obtenemos que la función de producción, de hecho, es

$$y = Ak^{\alpha+\eta}. \quad [2.7]$$

Si substituimos [2.7] en la ecuación fundamental de Solow-Swan [2.2] obtenemos:

$$\dot{k} = sAk^{\alpha+\eta} - (\delta + n)k. \quad [2.8]$$

La tasa de crecimiento del capital per cápita se puede hallar dividiendo los dos lados de [2.8] por k

$$\frac{\dot{k}}{k} \equiv \gamma_k = sAk^{\alpha+\eta-1} - (\delta + n). \quad [2.9]$$

El comportamiento de la economía depende crucialmente de si la suma de parámetros $\alpha + \eta$ es inferior, superior o igual a uno. Analicemos a continuación estos tres casos:

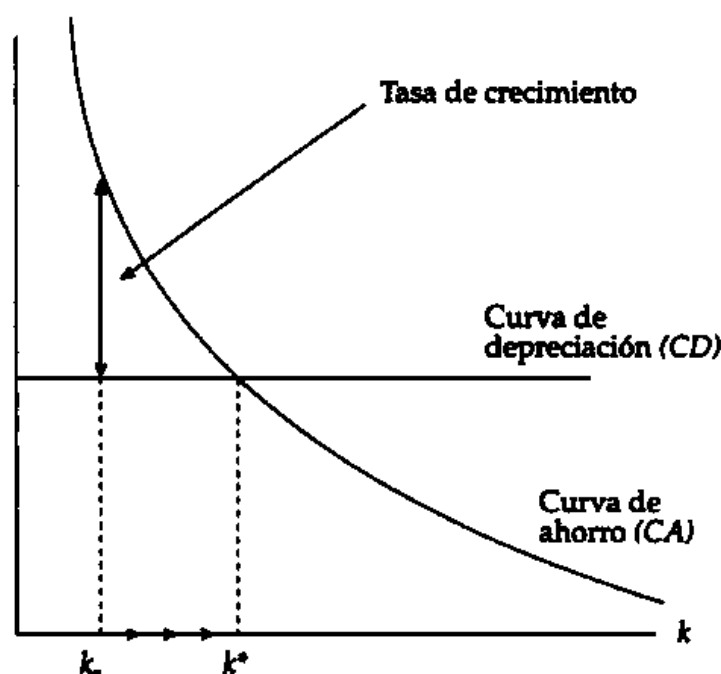
Caso 1: $\alpha + \eta < 1$

Consideremos primero el caso en que existen externalidades, $\eta > 0$, pero no son muy grandes por lo que la suma de los parámetros $\alpha + \eta$ es inferior a uno. Cuando sucede esto, el exponente del capital en la función de ahorro es negativo y [2.9] puede escribirse como

$$\gamma_k = \frac{sA}{k^{1-\alpha-\eta}} - (\delta + n), \quad [2.10]$$

donde el exponente de k , que ha pasado a estar en el denominador, es ahora positivo.

En el gráfico 2.2 dibujamos las *curvas de ahorro y depreciación* correspondientes a este caso. La curva de ahorro toma valor infinito cuando k se aproxima a cero, es siempre decreciente y se aproxima a cero cuando k va hacia infinito. Es decir, la curva de ahorro es idéntica a la que obteníamos en el modelo neoclásico. Como la curva de depreciación sigue siendo una línea horizontal, tenemos que las dos se cruzan una vez y sólo una. Existe, pues, un stock de capital de estado estacionario y es único. Si calculamos este stock de capital (substituyendo $\dot{k} = 0$ y despejando k) obtenemos $k^* = \left(\frac{sA}{\delta+n}\right)^{\frac{1}{1-\alpha-\eta}}$. Es más, el estado estacionario es estable porque, a su izquierda, la tasa de crecimiento es positiva (cuando estamos a la izquierda

Gráfico 2.2. El modelo de Romer con $\eta + \alpha < 1$.

de k^* , la dinámica del modelo nos mueve hacia la derecha) y, a su derecha, la tasa de crecimiento es negativa (cuando estamos a la derecha de k^* , la dinámica del modelo nos mueve hacia la izquierda). En resumen, la economía se comporta exactamente igual que la economía neoclásica cuando $\alpha + \eta < 1$, a pesar de la existencia de externalidades.

Caso 2: $\alpha + \eta = 1$

Consideremos ahora el caso en que las externalidades son, precisamente, $\eta = 1 - \alpha$ de manera que la suma $\alpha + \eta = 1$. Si sustituimos $\alpha + \eta$ por 1 en la ecuación de crecimiento [2.9] obtenemos que el exponente del capital pasa a ser cero, por lo que k desaparece de la ecuación. La tasa de crecimiento en este caso es $\gamma_k = sA - (\delta + n)$. Es decir, la tasa de crecimiento coincide con la obtenida en el modelo AK . En este caso particular, se aplican todas las conclusiones extraídas en la sección anterior, que no repetiremos aquí. De hecho, esto es normal, ya que si utilizamos la igualdad $\alpha + \eta = 1$ en la función de producción per cápita [2.7] obtenemos que $y = Ak$. Cuando los exponentes suman uno, la función de producción de Romer se convierte en AK .

Caso 3: $\alpha + \eta > 1$

Cuando las externalidades son tan grandes que la suma de los parámetros $\alpha + \eta$ es superior a uno, obtenemos que el exponente del capital en la ecuación de crecimiento [2.9] es positivo. La curva de ahorro pasa por el origen, es creciente y va hacia infinito cuando k va hacia infinito, tal como muestra el gráfico 2.3.

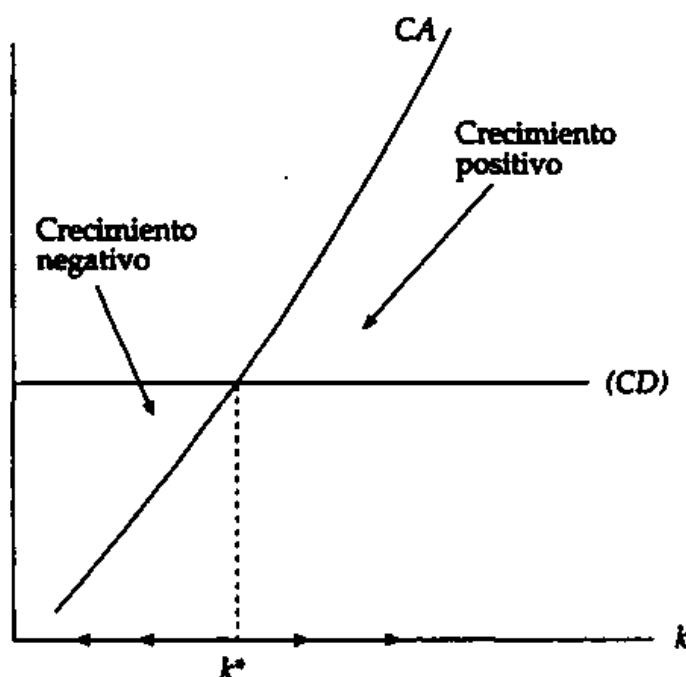


Gráfico 2.3. El modelo de Romer con $\eta + \alpha > 1$.

Como la curva de depreciación sigue siendo una línea horizontal, y la curva de ahorro es creciente y toma todos los valores entre cero e infinito, las dos curvas se cruzan una vez y solamente una, por lo que el estado estacionario, k^* , existe y es único. El problema es que este estado estacionario es inestable, en el sentido de que si el stock de capital es un poquito superior a k^* , entonces el crecimiento es positivo (la curva de ahorro está por encima de la de depreciación a la derecha de k^*), por lo que al cabo de un instante el stock de capital es todavía mayor. Al ser la curva de ahorro creciente, la tasa de crecimiento pasa a ser un poco mayor, dado que la distancia entre las dos curvas aumenta y en el siguiente instante el capital es todavía mayor. A medida que el capital aumenta, su tasa de crecimiento también lo hace con lo que la economía ve crecer el stock de capital y, no sólo esto, sino que la tasa de crecimiento es cada vez mayor. El stock de capital por persona, k , se dispara hacia infinito y la tasa de crecimiento aumenta también sin cesar.

Si, por el contrario, el stock de capital es inferior a k^* , entonces la tasa de crecimiento es negativa, el capital disminuye y la economía se aproxima a la extinción (cuando no hay capital). No hace falta decir que el interés empírico de estas predicciones es limitado, puesto que, en la vida real, no se observan economías cuyas tasas de crecimiento vayan aumentando en el tiempo o cuyo capital tienda a desaparecer.

El interés del modelo de Romer es que la existencia de externalidades es una manera de argumentar que la tecnología de nuestra economía podría tener la forma AK . El problema principal observado en esta sección es que, para que la tecnología se convierta en AK , hace falta que existan externalidades, que sean suficientemente grandes y, además, que sean tales que la suma del exponente de la externalidad y

el del capital sea exactamente igual a uno. Dicho de otro modo, es necesario que el exponente que representa la externalidad sea $\eta = 1 - \alpha$. De alguna manera, el tamaño de la externalidad, η , debe ser tan "grande" como la suma de las rentas de todos los trabajadores de la economía, $1 - \alpha$, supuesto que parece poco razonable.

Antes de acabar este apartado, señalemos qué hubiera pasado si, en lugar de seguir a Lucas y suponer que el stock de capital relevante para la externalidad es el capital per cápita, $\kappa = k$, hubiéramos seguido a Romer en el supuesto de que el stock de capital relevante para la externalidad es el *capital agregado*, $\kappa = K$. Para ello es preciso suponer que la población NO CRECE (por razones que entenderemos en un momento). Si sustituimos $\kappa = K$ en la función de producción [2.6] obtenemos $y = Ak^\alpha K^\eta$. El capital agregado se puede escribir como el capital per cápita multiplicado por L (dado que, por definición, $k = K/L \rightarrow K = kL$) y la producción por persona se puede expresar como

$$y = Ak^{\alpha+\eta} L^\eta. \quad [2.11]$$

Obsérvese que la diferencia entre [2.7] y [2.11] es que en la segunda aparece el término L^η . La tasa de crecimiento [2.9] pasa a ser

$$\frac{\dot{k}}{k} = sAk^{\alpha+\eta-1} L^\eta - \delta, \quad [2.12]$$

donde se ha eliminado la n (porque $n = 0$), dado que estamos suponiendo que L es constante.

Cuando los parámetros son tales que $\alpha + \eta = 1$, tenemos que el exponente de k en [2.12] es cero, por lo que la tasa de crecimiento pasa a ser

$$\frac{\dot{k}}{k} = sAL^\eta - \delta. \quad [2.13]$$

Esta tasa de crecimiento tiene un aspecto interesante y es que está positivamente correlacionada con el tamaño de la población (o con la cantidad de trabajadores, que en este modelo es lo mismo). Si cada una de las economías del mundo se pudiera describir con este modelo, la predicción sería que los países con mayor población (como por ejemplo China o India) deberían crecer mucho más deprisa que países con menor población (como Hong Kong o Singapur). Esta predicción se conoce con el nombre de *efecto de escala*, porque los países con mayor escala (medida por la población) deberían crecer más. La validez o la invalidez de esta predicción se comenta con más detalle en el capítulo 7.

La tasa de crecimiento [2.13] también nos indica por qué hemos hecho el supuesto de que la población, L , es constante. Si L creciera a un ritmo constante, n , entonces la tasa de crecimiento sería cada vez mayor, lo cual parece no concordar con los datos, según los cuales la tasa de crecimiento en el largo plazo es más o menos constante.

Cuando los parámetros son tales que $\alpha + \eta < 1$, entonces existirá un stock de capital de estado estacionario (como hemos mostrado antes, cuando $\alpha + \eta < 1$, la economía se comporta como en el modelo neoclásico). Substituyendo $\dot{k} = 0$ en [2.12] y despejando k , obtenemos que el capital de estado estacionario vendrá dado por $k^* = \left(\frac{s\Delta L^\eta}{\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha-\eta}}$. Observamos que el stock de capital de estado estacionario depende positivamente de L , por lo que el modelo predice que los países con mucha población (como China, India, o Indonesia) deberían ser mucho más ricos (es decir, deberían tener mucho más capital por trabajador) que países con poca población (como Suiza, Dinamarca o Bélgica). Lógicamente, esta predicción es falsa.

El hecho de que el stock de capital por persona de estado estacionario sea una función positiva de L también nos muestra que si dejamos que L crezca a un ritmo constante, entonces el stock de capital *por persona* también crecerá a un ritmo constante. El crecimiento de la población hará crecer las variables *per cápita* de la economía, lo cual no pasaba con el modelo neoclásico.

En resumen, la existencia de externalidades de capital agregado introduce efectos de escala que tienden a no ser validados por los datos. El lector que quiera saber más sobre dichos efectos y sobre su realismo empírico debería consultar los capítulos 7 y 10.

2.3 Gasto público e impuestos: el tamaño óptimo del gobierno

En este apartado estudiaremos los efectos que el gasto público y los impuestos necesarios para financiar dicho gasto tienen en la economía y, en particular, en el crecimiento económico. Con este objetivo, compararemos los aspectos positivos de tener un gasto público elevado con los aspectos negativos que conlleva la financiación de dicho gasto a través de impuestos. Para ello, deberemos trabajar bajo el supuesto de que el gasto público es deseable (si no, la conclusión será inmediata: lo mejor sería reducir el tamaño del gasto público a cero, ya que no genera beneficios y su financiación comporta pérdidas). En términos de nuestros modelos de crecimiento, una manera de que el gasto público sea deseable es *introducirlo como argumento (positivo) en la función de producción*. En el capítulo 6 discutiremos detalladamente las diferentes maneras que tenemos de introducir el gasto público en nuestros modelos. Aquí, sin más preámbulos, seguiremos a Barro (1990) y supondremos que la producción de la economía es una función del stock de capital privado, K_t , y del flujo de bienes públicos suministrados por el gobierno, G_t :

$$Y_t = AK_t^\alpha G_t^{1-\alpha} \quad [2.14]$$

Para financiar el gasto público, G , el gobierno pone un impuesto sobre la renta (o, lo que es lo mismo, sobre la producción). Para simplificar el análisis, consideraremos que el impuesto es proporcional y el tipo impositivo es constante en el tiempo. Este

tipo impositivo será denotado con la letra τ . La renta disponible de los individuos es, pues,

$$Y_t^d = (1 - \tau)Y_t = (1 - \tau)AK_t^\alpha G_t^{1-\alpha}.$$

La parte de la renta que "no es disponible", τY_t , es la que se apropia el gobierno como recaudación impositiva. Si denotamos con g minúscula el gasto público por persona, $g = G/L$, entonces la renta disponible por persona se puede escribir como

$$y^d = (1 - \tau)Ak^\alpha g^{1-\alpha}, \quad [2.15]$$

donde, una vez más, los subíndices temporales se han omitido para simplificar la notación. Como hemos venido haciendo a lo largo de estos primeros capítulos, seguiremos suponiendo que los consumidores ahorran (e invierten) una fracción constante de la renta disponible. La ecuación fundamental de Solow-Swan [2.2] nos dice que el aumento en el stock de capital es la diferencia entre el ahorro y la depreciación. La ecuación fundamental de Solow-Swan para este modelo se puede escribir como

$$\dot{k} = sy^d - (\delta + n)k. \quad [2.16]$$

Substituimos la renta disponible en [2.16] por [2.15] para obtener

$$\dot{k} = s(1 - \tau)Ak^\alpha g^{1-\alpha} - (\delta + n)k \quad [2.17]$$

Dividiendo los dos lados de [2.17] por k obtenemos una expresión para la tasa de crecimiento del capital por persona:

$$\frac{\dot{k}}{k} = s(1 - \tau)Ak^{\alpha-1}g^{1-\alpha} - (\delta + n). \quad [2.18]$$

La ecuación [2.18] indica que la tasa de crecimiento depende *positivamente del gasto público, g , y negativamente del tipo impositivo, τ* . Ahora bien, el impuesto y el gasto público no son independientes, dado que, para poder gastar, el gobierno debe recaudar. Para obtener la relación entre gasto e impuestos, basta con utilizar la restricción presupuestaria del gobierno. Los gobiernos, en la vida real, pueden pedir prestado (tener un déficit), por lo que no debe ser necesariamente cierto que el gasto sea siempre igual al ingreso. Lo que sí debe ser cierto es que, a largo plazo, lo que se pide prestado se debe devolver o, dicho de otro modo, a largo plazo debe ser cierto que, más o menos, los gastos públicos sean iguales a los ingresos impositivos. Como estamos interesados en el crecimiento a largo plazo, omitiremos aquí la posibilidad de mantener déficit. La restricción del gobierno será $G_t = \tau Y_t$. Dividiendo los dos lados por L para expresar la restricción en términos per cápita, omitiendo subíndices temporales y utilizando la función de producción en términos per cápita, $y = Ak^\alpha g^{1-\alpha}$,

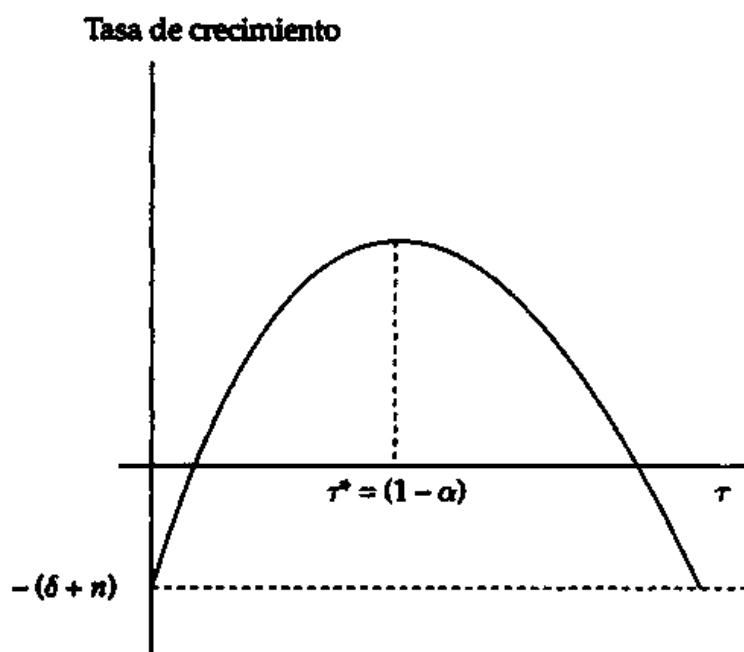
podemos reescribir la restricción presupuestaria del gobierno (en términos per cápita) como

$$g = \tau y \rightarrow g = \tau A k^{\alpha} g^{1-\alpha} \rightarrow g = \tau^{1/\alpha} A^{1/\alpha} k. \quad [2.19]$$

Esta expresión de g se puede utilizar en [2.18] para obtener una expresión de la tasa de crecimiento como función de τ :

$$\begin{aligned} \frac{\dot{k}}{k} &= s(1 - \tau) A k^{\alpha-1} \left(\tau^{1/\alpha} A^{1/\alpha} k \right)^{1-\alpha} - (\delta + n) = \\ &= s(1 - \tau) A^{1/\alpha} \tau^{(1-\alpha)/\alpha} - (\delta + n). \end{aligned} \quad [2.20]$$

La tasa de crecimiento del capital depende de factores ya conocidos como son las tasas de ahorro, depreciación, crecimiento de la población y el nivel tecnológico. La novedad es que el crecimiento también depende del impuesto sobre la renta, τ . Como este impuesto es constante, la tasa de crecimiento del capital es constante. Si tomamos logaritmos y derivamos en [2.19] vemos que la tasa de crecimiento del gasto público es idéntica a la tasa de crecimiento del capital, $\gamma_g = \gamma_k$. Si tomamos logaritmos y derivadas de la función de producción, obtenemos $\gamma_y = \alpha \gamma_k + (1 - \alpha) \gamma_g$. Como $\gamma_g = \gamma_k$, obtenemos que la tasa de crecimiento del PIB per cápita también es igual a la del capital per cápita. Finalmente, como el consumo es proporcional al PIB per cápita, el crecimiento del consumo es igual al crecimiento de las demás variables per cápita. En resumen, $\gamma_c = \gamma_k = \gamma_y = \gamma_g = \gamma^*$, donde γ^* viene dada por [2.20]. Como siempre, las variables agregadas crecen todas a la misma tasa que las variables per cápita más la tasa de crecimiento de la población, de manera que $\gamma_Y = \gamma_y + n$. Vemos, pues, que en este modelo todas las tasas de crecimiento son constantes en todo momento, propiedad que comparte con el modelo AK. La explicación de esta similitud es que el modelo descrito en este apartado es, en realidad, el modelo AK. Para comprobar este punto, basta con substituir la restricción presupuestaria del gobierno en la función de producción en términos per cápita. Es decir, transformar en términos per cápita la ecuación [2.14] e introducir en ella la ecuación [2.19]. De esta manera obtenemos $y = A k^{\alpha} g^{1-\alpha} = A k^{\alpha} [\tau^{1/\alpha} A^{1/\alpha} k]^{1-\alpha} = \tilde{\lambda} k$, donde $\tilde{\lambda} = A^{1/\alpha} \tau^{(1-\alpha)/\alpha}$ es una constante. Es decir, una vez incorporada la restricción presupuestaria en la función de producción, ésta se convierte en una función lineal en el capital, en una función AK. La intuición que hay tras este resultado es que, al mantener la restricción presupuestaria [2.19], el gobierno se compromete a aumentar el suministro de g en un uno por ciento cada vez que las empresas privadas aumentan el capital privado en un uno por ciento. De alguna manera, cuando una familia aumenta k , está aumentando simultáneamente g en la misma proporción (esta segunda parte no la hace la familia directamente sino el gobierno... pero el hecho es que g aumenta cada vez que k aumenta). El que haya rendimientos constantes de escala (es decir, rendimientos constantes de k y g tomados conjuntamente), es como si hubiera rendimientos

Gráfico 2.4. Relación entre γ^* y τ .

constantes del capital. Es decir, es como si la tecnología fuera AK . Y esto es lo que hemos encontrado algebraicamente.

La novedad que caracteriza la tasa de crecimiento de la economía cuando existen bienes públicos productivos financiados con impuestos sobre la renta es que el tipo impositivo afecta al crecimiento económico. Y lo hace de dos maneras distintas. En primer lugar el impuesto aparece negativamente a través del término $(1 - \tau)$.

Éste refleja el hecho de que los impuestos reducen la renta disponible y, con ello, el ahorro e inversión de la economía. Esto reduce el crecimiento de la economía. Por otro lado, el tipo impositivo aparece positivamente a través del término $\tau^{(1-\alpha)/\alpha}$.

Éste refleja el hecho de que un mayor tipo impositivo permite al gobierno proporcionar un mayor nivel de gasto público productivo, lo que aumenta la producción y la capacidad de ahorrar e invertir. Esto afecta la tasa de crecimiento de manera positiva. El efecto agregado de un aumento en el tipo impositivo es ambiguo, dependiendo de si el efecto positivo domina al negativo o viceversa.

Podemos dibujar la relación existente entre τ y la tasa de crecimiento. Cuando τ es cero, el término $\tau^{(1-\alpha)/\alpha}$ también es igual a cero. La producción y el ahorro son nulos. La tasa de crecimiento es negativa e igual a $\gamma^* = -(\delta + n)$. Esto ocurre porque, cuando $\tau = 0$, el gobierno no recauda nada y, por lo tanto, no puede suministrar bien público alguno, g . Como g es un bien necesario, en el sentido de que si $g = 0$, entonces la producción es nula, tenemos que cuando $\tau = 0$ la producción es cero y el ahorro y la inversión (que son proporcionales a la producción) también son cero. El capital per cápita se deprecia a un ritmo $\delta + n$ y ésta es la tasa de crecimiento (negativa).

En el otro extremo, cuando $\tau = 1$, tenemos que el término $1 - \tau$ es igual a cero. Es

decir, cuando $\tau = 1$, el gobierno se apropia del 100 por 100 de la renta de las familias, por lo que éstas no tienen renta disponible. Al no tener renta disponible, no hay ahorro ni inversión. Una vez más, el capital per cápita cae a un ritmo constante de $\delta + n$. Para valores intermedios de τ tenemos que la relación entre la tasa de crecimiento y τ presenta una forma de U invertida con un máximo en el tipo impositivo τ^* . El valor exacto de τ^* se puede encontrar igualando la derivada de γ^* respecto de τ a cero y despejando τ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \gamma^*}{\partial \tau} &= 0 \rightarrow \\ \frac{\partial \gamma^*}{\partial \tau} &= -sA^{1/\alpha}\tau^{(1-\alpha)/\alpha} + s(1-\tau)A^{1/\alpha} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right) \tau^{\frac{1-\alpha}{\alpha}-1} = 0. \quad [2.21] \\ \rightarrow \tau^* &= 1 - \alpha\end{aligned}$$

Es decir, el valor de τ que maximiza la tasa de crecimiento de la economía es $\tau^* = 1 - \alpha$. Para obtener la intuición que explica este resultado, empecemos por destacar que el producto per cápita, y , y el gasto per cápita, g , son exactamente el mismo bien físico. Es decir, el gobierno recauda unas unidades de bien físico y las suministra a la economía en forma de bien público. No hay un proceso de transformación de dichas unidades por lo que, en términos físicos, se trata del mismo bien. Imaginemos que el gobierno tiene una máquina de producir galletas en la que introduce una galleta, g , y obtiene dos galletas, y . Esto sería un negocio extraordinario y el gobierno no dejaría de introducir galletas en esa máquina. Desafortunadamente, la cantidad de galletas obtenidas a medida que aumenta g iría disminuyendo debido al supuesto de rendimientos decrecientes en g . Si, por el contrario, el gobierno introdujera tres galletas en la máquina y solamente obtuviera dos galletas, entonces se trataría de un mal negocio. El gobierno decidiría reducir la cantidad introducida en la máquina. Nótese que, para ser eficiente, el gobierno debería introducir galletas en esa máquina hasta que la cantidad de galletas obtenidas fuese igual a la cantidad introducida. Es decir, para ser eficiente, el gobierno debería escoger la cantidad g de manera que el producto marginal de g fuera igual a 1. Si utilizamos la función de producción $y = Ak^\alpha g^{1-\alpha}$ y calculamos el producto marginal de g , vemos que esta condición de eficiencia requiere $(1-\alpha)\frac{y}{g} = 1$. Reescribiendo esta igualdad y teniendo en cuenta que $\frac{y}{g} = \tau$ obtenemos $\tau = 1 - \alpha$, que es el tipo impositivo que maximiza la tasa de crecimiento encontrada en [2.21]. Dicho de otro modo, para maximizar la tasa de crecimiento, el gobierno debe escoger su tamaño, τ , eficientemente.

En esta sección hemos mostrado cómo el gobierno tiene dos caras: por un lado suministra bienes que son deseables (en este caso productivos) para los agentes privados de la economía y, por otro lado, debe utilizar impuestos para financiar estos bienes deseables. El primer aspecto es positivo para la economía, mientras que el segundo es negativo. La "batalla" entre estas dos fuerzas nos permite hallar el tamaño

óptimo del gobierno. A pesar del interés que presenta este análisis, existe un aspecto del sistema impositivo que no se puede analizar en un modelo con tasa de ahorro e inversión constante. En general, los impuestos reducen la rentabilidad neta de las inversiones al quedarse el gobierno una parte del ingreso generado por la inversión. Esta reducción de la rentabilidad reduce los *incentivos* que tienen las empresas para invertir y esto tiene repercusiones sobre el crecimiento económico. Obsérvese que estas cuestiones, ciertamente importantes, deben estudiarse en contextos donde las empresas escogen óptimamente la inversión que desean realizar como respuesta a las diferentes rentabilidades. Por esta razón, volveremos a estudiar el papel del gobierno en el capítulo 6, una vez hayamos descrito los modelos con inversión óptima.¹ Sorprendentemente, sin embargo, veremos que los resultados obtenidos en este capítulo introductorio son bastante satisfactorios.

2.4 Crecimiento endógeno con rendimientos decrecientes del capital (1): la función de producción "Sobelow" y el papel de la condición de Inada

En este capítulo hemos mostrado tres modelos de crecimiento endógeno (el modelo AK, el modelo de Romer con $\alpha + \eta = 1$ y el modelo de gasto público). Los tres tenían una cosa en común: de alguna manera, eran el modelo AK más o menos camuflado. En el apartado 1 hemos visto que la tecnología AK difiere de la neoclásica en dos aspectos fundamentales: no presenta rendimientos decrecientes del capital y viola dos de las condiciones de Inada. A la vista de esto, parece razonable preguntarse: ¿cuál de los dos supuestos es el que permite generar crecimiento endógeno? En esta sección intentaremos responder esta pregunta presentando una tecnología que presenta rendimientos decrecientes del capital, pero viola la condición de Inada. La respuesta que vamos a encontrar podrá sorprender a más de uno: ¡la clave está en la condición de Inada!

Consideremos la siguiente función de producción:

$$Y_t = AK_t + BK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}. \quad [2.22]$$

Esta función fue propuesta inicialmente por Kurz (1968) y posteriormente reintroducida en la literatura por Jones y Manuelli (1990). Como se puede observar, esta función está a caballo entre la de Solow-Swan, $BK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, y la de Rebelo, $Y = AK$.²

¹ Observe el lector que, en nuestro modelo con tasas de ahorro constantes, los impuestos de suma fija tendrían un efecto similar a los impuestos sobre la renta o el producto, ya que ambos reducen la renta disponible y, por consiguiente, el ahorro doméstico. En un modelo de optimización, los impuestos sobre la renta reducen la rentabilidad de la inversión mientras que los impuestos de suma fija no. Este punto es importante si se quieren analizar políticas de transferencias, cuya existencia deja inalterada la renta media, pero cuya financiación repercute en la rentabilidad neta de las inversiones.

² De ahí la denominación de "Sobelow".

Podemos analizar las propiedades de la función de producción Sobelow:

- (1) Presenta rendimientos constantes a escala, dado que

$$A(\lambda K) + B(\lambda K)^\alpha (\lambda L)^{1-\alpha} = \lambda AK + \lambda BK^\alpha L^{1-\alpha} = \lambda Y.$$

- (2) Presenta rendimientos positivos del capital y del trabajo:

$$\frac{\partial Y}{\partial K} = A + B\alpha K^{\alpha-1} L^{1-\alpha} > 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial Y}{\partial L} = B(1-\alpha) K^\alpha L^{-\alpha} > 0,$$

y rendimientos decrecientes del capital y del trabajo,

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial K^2} = B\alpha(\alpha-1) K^{\alpha-2} L^{1-\alpha} < 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 Y}{\partial L^2} = B(1-\alpha)(-\alpha) K^\alpha L^{-\alpha-1} < 0.$$

Hasta aquí, pues, esta función de producción parece neoclásica. Sin embargo, una de las condiciones de Inada vemos que no se satisface.

- (3) Condiciones de Inada:

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \frac{\partial Y}{\partial K} = A \neq 0, \quad \lim_{K \rightarrow 0} \frac{\partial Y}{\partial K} = \infty, \quad \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{\partial Y}{\partial L} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{L \rightarrow 0} \frac{\partial Y}{\partial L} = \infty.$$

El producto marginal del capital cuando K va a infinito se acerca a A y no a cero como requiere la condición de Inada.

Vemos que la única diferencia entre la función de producción Sobelow y la neoclásica es que la primera no satisface la condición de Inada con respecto del capital cuando éste tiende a infinito. Veremos que esto es clave a la hora de generar crecimiento a largo plazo. Para analizar el comportamiento de una economía caracterizada por esta función de producción con tasas de ahorro constantes, debemos expresar el producto en términos per cápita, $y = Ak + Bk^\alpha$ y utilizar la ecuación fundamental del modelo de Solow-Swan, [2.2] para encontrar

$$\dot{k} = sAk + sBk^\alpha - (\delta + n)k. \quad [2.23]$$

Dividimos ambos lados de [2.23] para encontrar la tasa de crecimiento del capital:

$$\frac{\dot{k}}{k} = sA + sBk^{\alpha-1} - (\delta + n). \quad [2.24]$$

Para analizar el comportamiento de la tasa de crecimiento utilizaremos, como ya es habitual, un gráfico con las *curvas de ahorro y depreciación*. La curva de depreciación es la conocida recta horizontal al nivel $\delta + n$. La curva de ahorro es decreciente para todo k . Cuando k se acerca a cero, la curva de ahorro tiende a infinito, dado que el término $sBk^{\alpha-1}$ se va a infinito. A medida que k aumenta, el término $sBk^{\alpha-1}$ se va

haciendo pequeño. De hecho, este término tiende a cero cuando k tiende a infinito, por lo que la curva de ahorro se aproxima a sA . Dicho de otro modo, a medida que k aumenta, la curva de ahorro converge a sA .

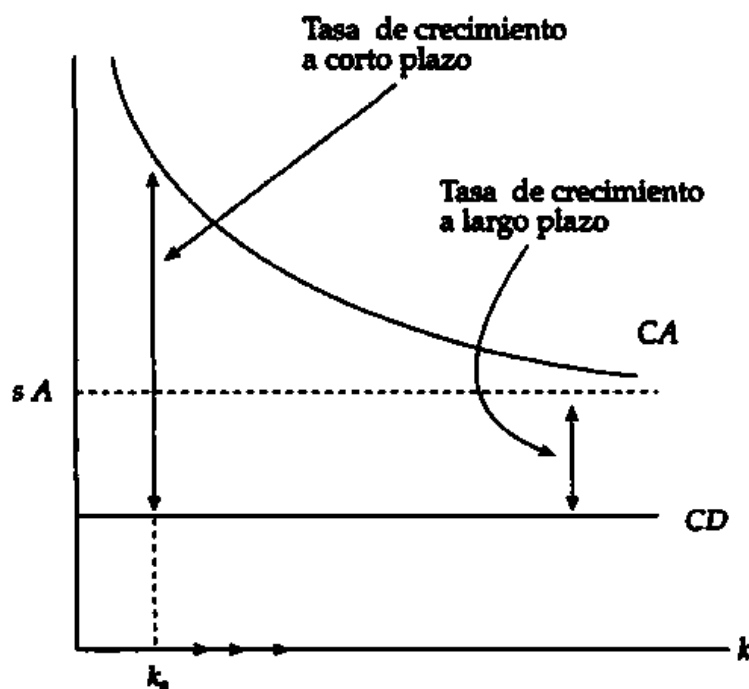


Gráfico 2.5A. El modelo Sobelow con $sA > \delta + n$.

Si A es lo suficientemente grande (más concretamente, si se verifica que $sA > (\delta + n)$), las curvas de ahorro y de depreciación nunca se cruzan (esta situación se considera en el gráfico 2.5A). El crecimiento siempre es positivo. Para niveles pequeños de capital, la tasa de crecimiento es elevada y k se va moviendo hacia la derecha. A medida que el capital aumenta, el producto marginal va disminuyendo y con él la tasa de crecimiento. En el largo plazo la curva de ahorro converge a la recta sA , por lo que la tasa de crecimiento es positiva (dado que $sA > \delta + n$), pese a la existencia de un periodo de transición en el cual las tasas de crecimiento son monótonamente decrecientes. En el largo plazo, la tasa de crecimiento converge a $sA - (\delta + n)$.

Nótese que si la economía ha existido durante un espacio de tiempo considerable, la parte de la función de producción que exhibe rendimientos decrecientes será prácticamente irrelevante. En consecuencia, en el largo plazo, este modelo es básicamente igual al AK cuando $sA > \delta + n$.

Cuando el parámetro A NO es lo suficientemente grande y, en particular, cuando $sA < \delta + n$, la curva de ahorro converge hacia la línea horizontal sA , pero ésta se sitúa ahora por debajo de la curva de depreciación. Esta posibilidad se considera en el gráfico 2.5B. Antes de converger a la recta sA la curva de ahorro debe cruzarse con la curva de depreciación por lo que, en este caso, existe un estado estacionario con

crecimiento nulo. La dinámica de transición es exactamente igual a la descrita en el capítulo 1 para el modelo neoclásico: la tasa de crecimiento decrece a lo largo de la transición hasta que el capital converge al nivel de estado estacionario, k^* .

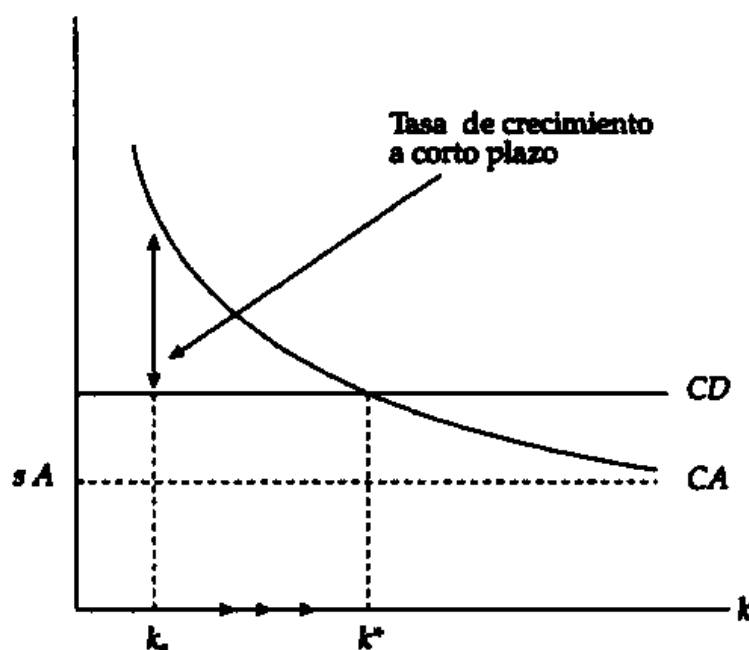


Gráfico 2.5B. El modelo Solow con $sA < \delta + n$.

En resumen, la tecnología Solow nos sirve para demostrar que el factor determinante para que exista crecimiento endógeno, no es que la tecnología no exhiba rendimientos decrecientes del capital sino que se incumpla la condición de Inada. Es decir, que el producto marginal del capital permanezca acotado a un nivel suficientemente alto (en este caso al nivel $A > (\delta + n)/s$) por más que aumente el stock de capital.

2.5 Crecimiento endógeno con rendimientos decrecientes del capital (2): la función de producción CES

Una función de producción con un comportamiento semejante a la de Solow es la función de producción con elasticidad de sustitución constante (CES),³ dada por la siguiente expresión:

$$Y = A[\alpha(bK)^\psi + (1 - \alpha)((1 - b)L)^\psi]^\frac{1}{\psi}, \quad [2.25]$$

en la cual A , α , b y ψ son parámetros constantes que deben cumplir que $0 < \alpha < 1$, $0 < b < 1$ y $-\infty < \psi < 1$. La elasticidad de sustitución entre el capital y el trabajo

³ De su denominación en inglés, *Constant Elasticity of Substitution*. (N. del T.).

viene dada por la constante $\varepsilon = 1/(1 - \psi)$. Cuando ψ tiende a menos infinito, la función de producción se aproxima a la función de producción de coeficientes fijos de Leontief, $Y = \min[bK, (1 - b)L]$, en la que la elasticidad de sustitución es cero, $\varepsilon = 0$. Cuando ψ se aproxima a 0, entonces la función de producción [2.25] se convierte en la función de producción Cobb-Douglas, siendo la participación del capital en la renta α y la elasticidad de sustitución unitaria, $\varepsilon = 1$. Por último, en el caso que $\psi = 1$, la función de producción es lineal, $Y = A(\alpha bK + (1 - \alpha)(1 - b)L)$, siendo la elasticidad de sustitución infinita, $\varepsilon = +\infty$.

En este caso el producto medio del capital en términos per cápita, $f(k)/k$, viene dado por

$$f(k)/k = A(\alpha b^\psi + (1 - \alpha)(1 - b)^\psi k^{-\psi})^{\frac{1}{1-\psi}}. \quad [2.26]$$

El lector puede comprobar que cuando $0 < \psi < 1$ (es decir, cuando la elasticidad entre capital y trabajo es relativamente grande) este producto medio se aproxima a $A\alpha^{1/\psi} > 0$, cuando k tiende a infinito. En consecuencia, la curva de ahorro (que, recordémoslo, es igual a $s f(k)/k$), continúa acotada por encima de cero, del mismo modo que en el modelo Solow. La dinámica de este modelo es, pues, muy semejante a la que representamos en los gráficos 2.5. Lo más destacable es, en definitiva, que las funciones de producción del tipo CES pueden generar tasas de crecimiento positivas a perpetuidad si la elasticidad de sustitución es lo suficientemente grande.⁴

2.6 El modelo Harrod-Domar

Antes de que el modelo neoclásico se popularizara a mitad de la década de los cincuenta, el modelo de crecimiento económico más utilizado era el de Harrod-Domar (desarrollado por Harrod (1939) y Domar (1946)). Podemos emplear el instrumento gráfico desarrollado en la sección anterior para estudiar las consecuencias de este antiguo modelo.

Harrod y Domar intentaron combinar dos de las características de la economía keynesiana —el multiplicador y el acelerador— en un modelo que explicara el crecimiento económico a largo plazo. Puesto que hemos estado utilizando el supuesto del multiplicador desde el principio (el ahorro es una proporción constante de la renta), vamos a describir a continuación la característica distintiva del modelo Harrod-Domar: el acelerador. Supongamos que el aumento del capital que se precisa para

⁴ De nuevo, la única diferencia que existe entre la función CES y la función de producción neoclásica "normal" es que cuando $0 < \psi < 1$, la función CES no satisface la condición de Inada de $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$. En vez de esto, la productividad marginal del capital se aproxima a $A\alpha^{1/\psi}$, que es una constante positiva. Dicho de otro modo, la productividad marginal del capital efectivamente cae al aumentar k , pero no converge a cero.

aumentar la producción en una cuantía dada sea un valor constante. En particular, es un valor independiente de la relación capital-trabajo. Es decir,

$$\Delta Y_t = A \Delta K_t, \quad [2.27]$$

siendo A una constante. Nótese que una de las funciones de producción que satisfacen esta relación es la función AK que se utiliza en la literatura sobre crecimiento endógeno. Por ello, podríamos caer en la tentación de identificar los nuevos modelos de crecimiento endógeno con el tradicional modelo Harrod-Domar. Eso sería un craso error. El motivo es que Harrod y Domar estaban muy preocupados por los efectos del crecimiento sobre el empleo a largo plazo⁵ (su estudio puede entenderse como una explicación del desempleo a largo plazo que existía en los momentos de la Gran Depresión). Aunque no introdujeron funciones de producción de forma explícita, el hecho de que se preocuparan tanto por el desempleo parece indicar que no estaban pensando en una función como la AK , en la cual factores como el trabajo no juegan ningún papel.

Otro tipo de función de producción que satisface el principio del acelerador, y que está más próxima al espíritu de Harrod y Domar, es la función de coeficientes fijos de Leontief. En ésta, la producción se obtiene a partir de una proporción fija de trabajo y capital. Debido a la existencia de esta proporción fija, todo aumento de uno de los factores sin el consiguiente aumento del otro factor deja la producción inalterada. Algebraicamente, la función de producción es

$$Y_t = \min(AK_t, BL_t), \quad [2.28]$$

siendo A y B parámetros exógenos al proceso productivo. Una vez reescrita esta función en términos per cápita, $y = \min(Ak, B)$, se ha representado en el gráfico 2.6. Se puede observar que existe una relación capital-trabajo, $\bar{k} = B/A$, que posee la siguiente propiedad: para relaciones capital-trabajo menores que $\bar{k}$, Ak es menor que B y, en consecuencia, la producción queda determinada por Ak . Para relaciones capital-trabajo mayores que $\bar{k}$, Ak es mayor que B , y, por lo tanto, la producción viene determinada por B . Dicho de otro modo, la función de producción se puede expresar como

$$y = \begin{cases} Ak & \text{para todo } k < \bar{k} = B/A \\ B & \text{para todo } k \geq \bar{k} = B/A. \end{cases} \quad [2.29]$$

Obsérvese que esta tecnología es similar a la del modelo AK , pero únicamente para relaciones capital-trabajo pequeñas. Para un k grande, la función de producción

⁵ De hecho, el artículo de Domar tenía como título "La expansión del capital, la tasa de crecimiento y el empleo".

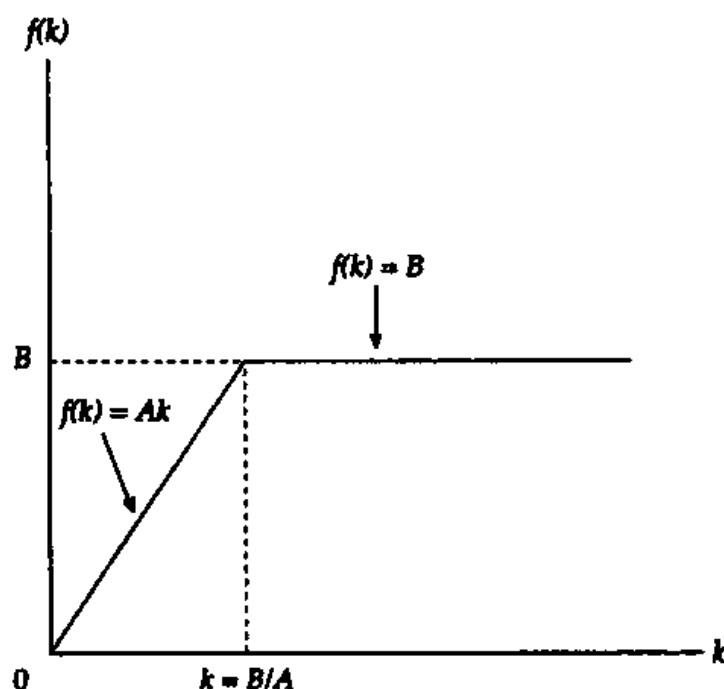


Gráfico 2.6. La función de producción per cápita de Harrod-Domar.

es horizontal, por lo que la productividad marginal del capital es igual a cero. Podemos aplicar a continuación la ecuación fundamental del modelo de Solow-Swan [2.2] a esta tecnología, para obtener

$$\dot{k} = \begin{cases} sAk - (\delta + n)k & \text{para todo } k < \bar{k} = B/A \\ sB - (\delta + n)k & \text{para todo } k \geq \bar{k} = B/A. \end{cases} \quad [2.30]$$

Finalmente, podemos calcular la tasa de crecimiento dividiendo los dos lados de [2.30] por k (nótese que debemos dividir cada uno de los miembros de [2.30] por k):

$$\frac{\dot{k}}{k} = \begin{cases} sA - (\delta + n) & \text{para todo } k < \bar{k} = B/A \\ sB/k - (\delta + n) & \text{para todo } k \geq \bar{k} = B/A. \end{cases} \quad [2.31]$$

La curva de ahorro correspondiente en [2.31] es horizontal al nivel sA para valores de k inferiores a $\bar{k} = B/A$, mientras que sigue la función $\frac{sB}{k}$ para valores superiores a $\bar{k}$. Nótese que cuando k va hacia infinito, la curva de ahorro se aproxima a cero. La curva de depreciación es la de siempre.

El comportamiento de esta economía depende de cuáles son los valores de los parámetros, A , B , n y δ . Harrod y Domar señalaron que existen tres configuraciones posibles de los parámetros, cada una de las cuales tiene consecuencias radicalmente distintas para el crecimiento y el empleo.

Caso 1: $sA < (\delta + n)$

Cuando la tasa de ahorro y/o la productividad marginal del capital son muy reducidas en relación con la tasa de depreciación agregada (que, como siempre, incluye el crecimiento de la población, n), no es posible alcanzar un estado estacionario. Ésta es la situación que se recoge en el gráfico 2.7A. Nótese que la economía converge hacia un punto en el cual k , y por lo tanto y , convergen a cero. Harrod y Domar tenían el convencimiento de que esta situación constituía una buena descripción de la gran depresión que sufrió la economía capitalista durante los años treinta.

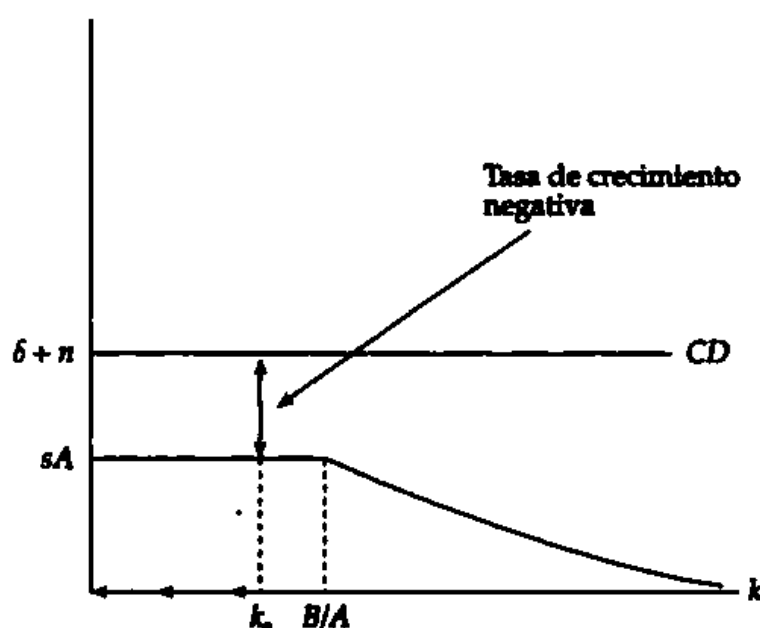


Gráfico 2.7A. Harrod-Domar con $sA < \delta + n$.

Caso 2: $sA > (\delta + n)$

La segunda posibilidad, representada en el gráfico 2.7B, consiste en que la productividad marginal del capital y/o la tasa de ahorro tengan un valor elevado en comparación con la tasa agregada de depreciación, $\delta + n$. En el gráfico 2.7B se puede apreciar que, para valores de k reducidos, este caso se asemeja mucho al modelo AK . La tasa de crecimiento es positiva y constante. Existe un punto, sin embargo, en el que el stock de capital por persona alcanza el valor $\bar{k} = B/A$. En este punto, el producto marginal del capital es cero, pero, debido a la existencia de una tasa de ahorro constante, los individuos continúan ahorrando (e invirtiendo) una fracción constante de su renta y, tal como vemos en el gráfico 2.7B, la tasa de crecimiento comienza a caer. El stock de capital del estado estacionario es tal que $k^* > \bar{k} = B/A$. Esta desigualdad implica que, en el estado estacionario, $AK > BL$, por lo que existen máquinas sin utilizar. Esto se puede ver en el gráfico 2.6. Cuando el stock de capital es igual a $\bar{k} = B/A$, la producción es igual a B . Si reducimos el stock de capi-

tal por persona, la producción sigue siendo la misma. Es decir, si el stock de capital es superior a $\bar{k} = B/A$, podríamos obtener la misma producción con muchas menos máquinas y es por esto que decimos que en el estado estacionario, $k^* > \bar{k} = B/A$, existen máquinas sin utilizar. Puesto que el stock de capital per cápita es constante en k^* y la población crece a la tasa n , el número de máquinas ociosas aumenta de manera sostenida. Es decir, se produce un crecimiento sostenido del exceso de capacidad, lo cual representa, de nuevo, un resultado indeseable.

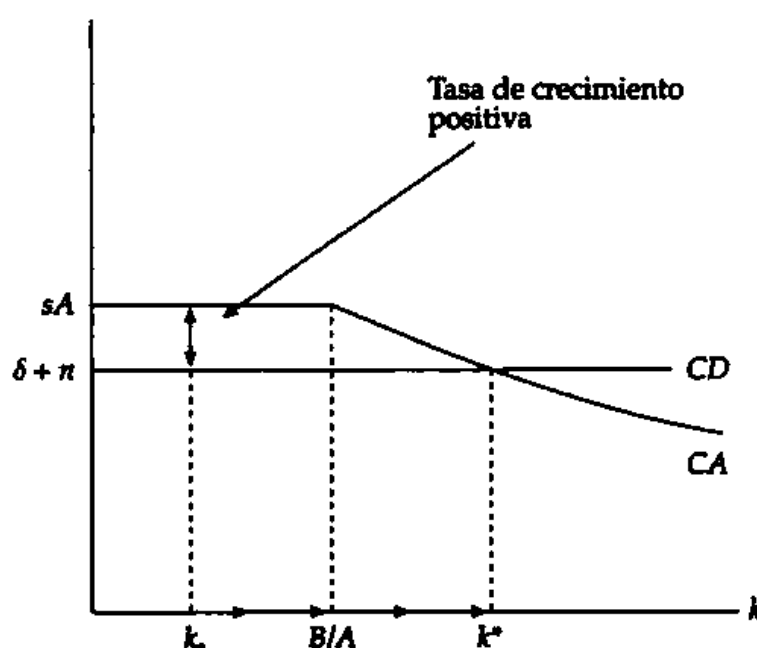
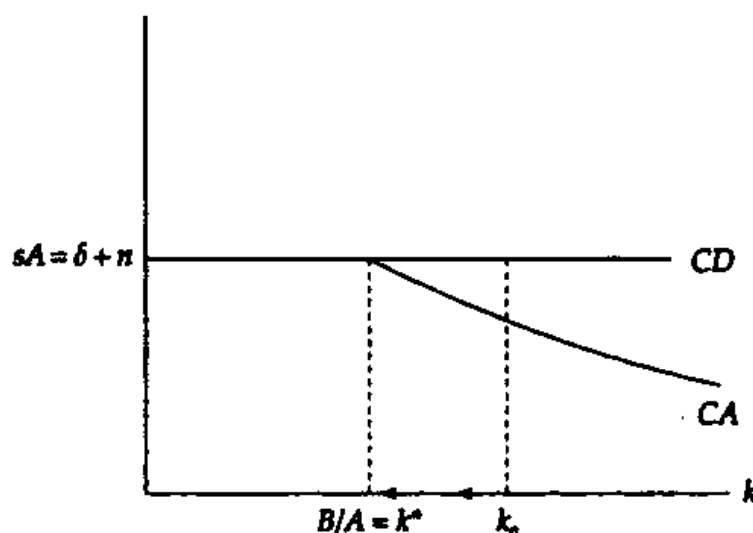


Gráfico 2.7B. Harrod-Domar con $sA > \delta + n$.

Caso 3: $sA = (\delta + n)$

En el caso de que, por puro azar, la tasa exógena de ahorro y el producto marginal del capital fueran tales que $sA = \delta + n$ (véase gráfico 2.7C), el tramo horizontal de la curva de ahorro coincidiría con la curva de depreciación. Si el capital inicial es menor que $\bar{k}$, entonces la economía se queda con el stock de capital inicial, ya que, en este punto, el ahorro y la depreciación son iguales, por lo que la tasa de crecimiento es cero. Cuando esto sucede, $AK < BL$. Podríamos obtener la misma producción con menos personas. En el estado estacionario hay trabajadores sin utilizar, trabajadores ociosos. Encontramos de nuevo, pues, un resultado no deseable. Si el stock de capital inicial es superior a $\bar{k}$, entonces la tasa de crecimiento de la economía es negativa y converge a $k^* = \bar{k}$, donde la tasa de crecimiento es cero, $\gamma^* = 0$. En este caso, la economía encuentra un estado estacionario eficiente, dado que se utiliza completamente todo el stock de capital y todo el trabajo.

Vemos que dos de las tres configuraciones de parámetros posibles generan equilibrios a largo plazo en los cuales existen recursos ociosos (ya sea capital o trabajo).

Gráfico 2.7C. Harrod-Domar con $sA = \delta + n$.

La única situación en la que esto no sucede se puede alcanzar únicamente por una casualidad de la vida, puesto que todos los parámetros relevantes (A , s , δ y n) vienen dados exógenamente. Por este motivo, con toda probabilidad la economía se verá confinada en uno de los equilibrios indeseables.

En la década de los cincuenta, el enfoque neoclásico que lideraron Solow y Swan se consideró como una forma de solventar esta propiedad del modelo Harrod-Domar, que hacía transitar la economía "por el filo de una navaja". Es decir, la función de producción neoclásica hace posible que se alcance el equilibrio entre sA y $\delta + n$, al permitir que el producto marginal del capital sea una función continua de k en lugar de una constante exógena, A .⁶

Una forma alternativa de evitar la propiedad de "filo de navaja" del modelo Harrod-Domar consiste en endogeneizar la tasa de ahorro del modelo. La escuela de Cambridge en Inglaterra, por ejemplo, defendió que la tasa de ahorro era endógena debido a que los trabajadores tienen una propensión marginal a ahorrar distinta a la de los capitalistas. En el proceso de crecimiento económico, y según su opinión, la distribución de la renta va cambiando, con lo que se modifica la tasa agregada de ahorro⁷.

⁶ Podemos estar seguros de que existe un valor del capital k para el cual la productividad marginal del capital por s es igual a $\delta + n$, puesto que la función de producción neoclásica hace que la curva de ahorro tome todos los valores entre cero e infinito.

⁷ Ésta era una de las principales diferencias entre las escuelas de Cambridge de Estados Unidos y la de Gran Bretaña. Las otras diferencias residían en que los británicos rechazaban la función de producción neoclásica y, en particular, se oponían a la noción de stock de capital agregado. Consideraban que el capital se compone de diversos tipos de máquinas, las cuales, en conjunción con diferentes tipos de trabajadores, producen bienes de diferentes clases. Argumentaban que, en consecuencia, un conjunto de bienes tan heterogéneo no podía ser agregado en una sola variable denominada "stock de capital agregado". Para un mayor detalle sobre esta teoría, véase Robinson (1954).

La tasa de ahorro también se puede endogeneizar considerando que los agentes deciden óptimamente la cantidad de recursos que quieren ahorrar e invertir. De hecho, se podría argumentar que la principal razón de la inestabilidad del modelo Harrod-Domar es que éste supone que los productores y las familias siguen ahorrando e invirtiendo una parte constante de la renta, incluso cuando hay máquinas ociosas y el producto marginal de comprar una máquina adicional es cero: si los empresarios tienen demasiado capital, ¿por qué razón van a seguir comprando máquinas, tal como supone el modelo de Harrod-Domar? ¿Unos empresarios razonables jamás se comportarían de este modo?⁸

2.7 Trampas de pobreza

Existe el convencimiento entre muchos analistas que vivimos en un mundo en el que hay dos clubes (los ricos y los pobres) y que estos clubes se distancian cada vez más. Se dice que los países pobres están atrapados en un círculo vicioso del que les resulta muy difícil escapar, mientras que los ricos crecen y se distancian cada vez más de los pobres. En este apartado veremos que es posible incorporar este fenómeno (conocido con el nombre de trampa de pobreza) en nuestro modelo de Solow-Swan si introducimos un pequeño cambio en la función de producción que dibujamos en el gráfico 2.8.

Esta función de producción presenta rendimientos decrecientes del capital para niveles de k pequeños (en la denominada región 1 en el gráfico). Cuando se alcanza un determinado nivel de capital, la función de producción experimenta rendimientos crecientes de capital (región 2) para pasar luego a experimentar rendimientos decrecientes o constantes (región 3).

En la literatura del desarrollo económico existen muchas teorías que justifican este comportamiento. Por ejemplo, se habla de "estadios del desarrollo económico": los países pobres son generalmente agrícolas y la agricultura presenta fuertes rendimientos decrecientes (región 1 en el gráfico). Una vez alcanzado un determinado estadio de desarrollo, la economía mantiene unas fuertes inversiones en infraestructuras (red de carreteras, electrificación, comunicaciones, etc.). Estas infraestructuras están ligadas con un proceso de rendimientos crecientes, que es el que se observa en la región 2 del gráfico. Finalmente, una vez se utilizan las infraestructuras a plena capacidad, la economía vuelve a experimentar rendimientos decrecientes o quizá

⁸ Este es un nuevo argumento en contra de los que consideran que la literatura del crecimiento endógeno es una nueva versión del modelo Harrod-Domar: la literatura del crecimiento endógeno siempre se ha apoyado en modelos de optimización, mientras que todos los resultados de Harrod y Domar se desvanecen tan pronto como se permite a los agentes determinar su ahorro y su inversión de forma óptima.

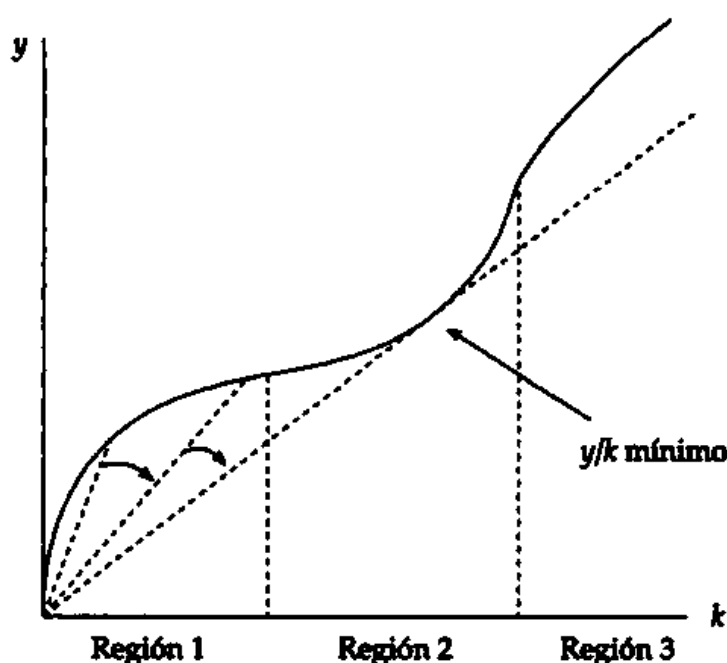


Gráfico 2.8. Función de Producción en forma de "S".

converge al modelo *AK* con rendimientos constantes, debido a la importancia del capital humano.

La teoría que está detrás de esta función de producción no nos interesa en este momento. Lo que queremos es analizar cuáles serán las consecuencias de esta función de producción si la ponemos en el modelo de Solow-Swan que hemos desarrollado hasta ahora. Lo primero que debemos determinar es el comportamiento del producto medio del capital $f(k)/k$, puesto que éste aparece en la fórmula de la tasa de crecimiento del modelo. Como no hemos proporcionado una fórmula para $f(k)$, no podemos simplemente dividir por k y ver qué pasa. Lo que sí podemos hacer es recordar que el ángulo de la cuerda que va entre el origen y la función es exactamente igual a $f(k)/k$. Vemos que el ángulo de esta cuerda va decreciendo a medida que aumentamos k , cuando k es pequeño, por lo que $f(k)/k$ va disminuyendo a medida que nos movemos hacia la derecha. El ángulo es mínimo en el punto señalado como " y/k mínimo" y, a partir de ese momento, el producto medio vuelve a crecer hasta alcanzar un máximo y estabilizarse para valores grandes de k . La forma de la curva de ahorro, que es igual a la del producto medio, $f(k)/k$, multiplicado por la constante, s , tiene exactamente la misma forma que el producto medio, por lo que sigue la forma dibujada en el gráfico 2.9: primero decrece hasta alcanzar un mínimo, y luego crece hasta estabilizarse. Vemos que, en el caso dibujado en el gráfico 2.9, la curva de ahorro cruza la línea de depreciación dos veces, de tal forma que existen dos estados estacionarios, que denotamos con k^* y k^{**} . El primero, correspondiente a un stock de capital inferior, constituye una *trampa de pobreza*, ya que se trata de

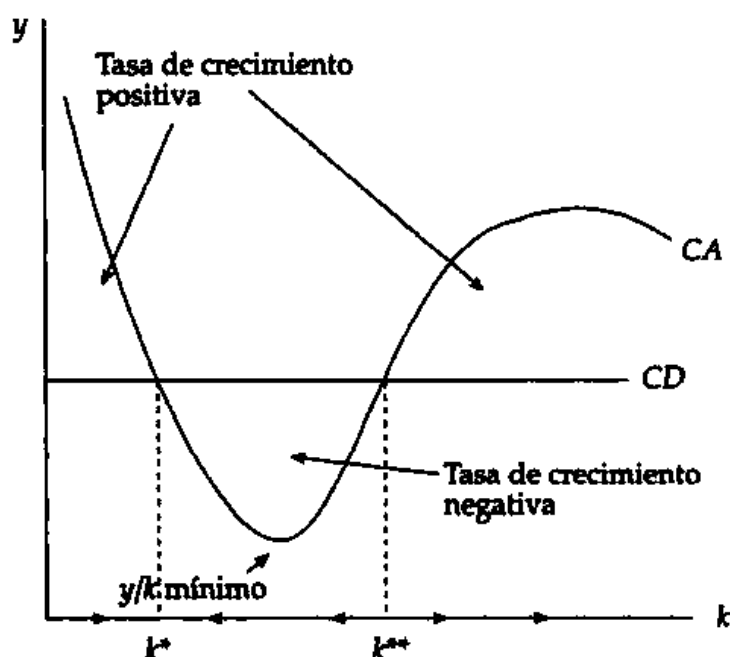


Gráfico 2.9. Trampas de pobreza.

un estado estacionario estable. Es decir, aquellos países cuyo volumen de capital inicial sea muy reducido quedarán confinados en este estado estacionario en el que el crecimiento es nulo y la renta baja. De hecho, todos los países cuyo capital inicial se sitúe a la izquierda de k^{**} caerán en esta trampa. En cambio, los países que empiecen a la derecha de k^{**} disfrutarán de tasas de crecimiento positivas para siempre. Si ésta fuera una descripción más o menos acertada de lo que pasa en el mundo, la predicción sería que en el largo plazo se formarán dos grupos (o clubes) de países: los pobres y los ricos. Lo que determina a qué club pertenece cada país es simplemente su stock de capital inicial.

Consideremos la situación de un país que haya quedado atrapado en k^{*} . En particular, supongamos que el Estado consigue generar un *pequeño aumento permanente* en la tasa de ahorro, s , de tal forma que la curva de ahorro se mueva ligeramente hacia arriba.

Imaginemos que, después de este desplazamiento, la curva de ahorro sigue cruzando la línea de depreciación, $\delta + n$. El país experimentará un periodo de tasas positivas de crecimiento, pero convergerá rápidamente a otro estado estacionario en el que el crecimiento es nulo. Sin embargo, si el aumento de s fuera lo suficientemente grande para que la curva de ahorro ya no cruzase más la línea de depreciación, el país se escabulliría de la trampa de pobreza para siempre y conseguiría disfrutar de unas tasas de crecimiento permanentemente positivas. Obsérvese que, una vez el stock de capital es superior a k^{**} , la tasa de ahorro puede volver a descender a su nivel original, sin que el país en cuestión vuelva a caer en la trampa de pobreza.

Se puede llegar a predicciones análogas en el caso de que se consiga reducir la tasa de fertilidad, n , o mejorar A : *pequeños cambios* de la política económica no tienen efectos sobre el crecimiento a largo plazo aunque sean permanentes. Sólo importan los *grandes cambios, aunque sean temporales* (es por ello que estas teorías también se conocen con el nombre de "big push").

Para el análisis de versiones más modernas de modelos con trampas de pobreza, consúltese Murphy, Shleifer y Vishny (1989), y Azariadis y Drazen (1990). Durlauf y Johnson (1992) proponen el uso de ciertas técnicas econométricas para verificar la existencia de trampas de pobreza en la práctica, a partir de datos de varios países en un momento dado del tiempo.

2.8 Paro y crecimiento

En las dos últimas décadas, Europa ha experimentado dos fenómenos económicos importantes: estancamiento prolongado (tasas de crecimiento muy bajas, al menos en relación con las tasas observadas durante los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial) y enormes tasas de paro. La coincidencia de estos dos fenómenos ha llevado a algunos economistas a pensar que la causa de las reducidas tasas de crecimiento cosechadas en Europa es el elevado nivel de paro experimentado.

Algunos de los modelos presentados hasta ahora han sido utilizados para estudiar el impacto del paro en la tasa de crecimiento económico. En este apartado discutiremos una manera de introducir el paro en nuestro modelo. Seguiremos a Daveri y Tabellini (1997) y utilizaremos la función de producción de Romer con externalidades presentada en el apartado 2 para discutir un posible mecanismo a través del cual el paro puede afectar el crecimiento a largo plazo.

Todos los modelos analizados hasta el momento han mantenido el supuesto de que la población es igual al empleo. Una de las razones por las que esto no es cierto en la vida real es la existencia de paro. Si denotamos con P_t la población (activa) existente en el momento t y con L_t la cantidad de trabajadores, entonces la diferencia, $P_t - L_t$, es la población que no trabaja o que está en paro.⁹ La tasa de paro es la fracción de la población que no trabaja. Es decir, la tasa de paro (que denotamos con la letra u_t) se define como $u = (P - L)/P$.

Siguiendo a Daveri y Tabellini (1997), consideremos la función de producción de Romer [2.5] y supongamos también que $\eta = 1 - \alpha$.

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \kappa_t^{1-\alpha}. \quad [2.32]$$

Finalmente Daveri y Tabellini suponen que el stock de capital que representa la externalidad no es ni el capital agregado (como suponía Romer) ni el capital por

⁹ Ignoraremos aquí la distinción entre estar parado y no formar parte de la población activa.

trabajador (como suponía Lucas) sino el capital por persona, $\kappa = K/P$. Si dividimos los dos lados de [2.32] por L encontramos que el producto por trabajador es igual a

$$y = Ak^\alpha \left(\frac{K}{P}\right)^{1-\alpha} = Ak^\alpha \left(\frac{K}{L} \frac{L}{P}\right)^{1-\alpha} = Ak^\alpha k^{1-\alpha} \left(\frac{L}{P}\right)^{1-\alpha} = Ak \left(\frac{L}{P}\right)^{1-\alpha}, \quad [2.33]$$

donde k es el capital por trabajador. Utilizando la definición de tasa de paro, obtenemos que $L/P = 1 - u$, y aplicándola en [2.33] nos da que el producto por trabajador es

$$y = Ak(1 - u)^{1-\alpha}. \quad [2.34]$$

Si introducimos esta función de producción en el modelo de crecimiento de tasa de ahorro constante obtenemos que la tasa de crecimiento de la economía viene dada por

$$\frac{\dot{k}}{k} = sA(1 - u)^{1-\alpha} - (\delta + n). \quad [2.35]$$

Es decir, la tasa de paro, u , afecta negativamente a la tasa de crecimiento de la economía. Daveri y Tabellini utilizan este modelo para explicar por qué las economías europeas han sufrido reducidas tasas de crecimiento en las dos últimas décadas.

A pesar del atractivo y de la simplicidad de este modelo, debemos señalar un par de aspectos negativos importantes. Primero, el análisis se basa crucialmente en la existencia de una externalidad y en el supuesto de que el tamaño de esta externalidad es exactamente $\eta = 1 - \alpha$. Si hubiera externalidad pero $\eta + \alpha < 1$, entonces la economía convergiría hacia un estado estacionario con k constante y no habría relación entre crecimiento a largo plazo y tasa de paro (habría relación entre crecimiento a corto plazo, mientras la economía converge hacia un estado estacionario con menos capital, pero no a largo plazo, puesto que en el largo plazo la tasa de crecimiento sería cero). Segundo, el resultado se basa en el supuesto de que la externalidad proviene del capital por persona, $\kappa = K/P$, y no del capital agregado o del capital por trabajador. Aun en el caso que $\eta = 1 - \alpha$, si la externalidad fuera en el capital agregado (como supone Romer en su artículo original), entonces la producción por persona se escribiría como $y = AkL^{1-\alpha}$. La tasa de crecimiento en este caso dependería del número de trabajadores y no de la tasa de paro, $\gamma^* = sAL^{1-\alpha} - (\delta + n)$. Es decir, Alemania debería crecer mucho más que Bélgica porque el número de trabajadores es superior. Dejando de lado la validez empírica de esta predicción, lo que no es cierto es que el modelo genere una relación entre la *tasa de paro* y el crecimiento. Si la externalidad fuera del capital por persona (como supone Lucas), entonces la función

de producción per cápita se podría escribir como $y = Ak$. Vemos que la tasa de crecimiento en este caso sería $\gamma^* = sA - (\delta + n)$ y no dependería, pues, de la tasa de paro. Finalmente, si no hubiera externalidades, entonces la producción por trabajador sería igual a $y = Ak^\alpha$, por lo que la tasa de crecimiento de estado estacionario sería cero, con lo que tampoco se vería afectada por la tasa de paro. Por lo tanto, para que un aumento en la tasa de paro cause una reducción del crecimiento económico es necesario que la externalidad sea en el *capital por persona* ($\kappa = K/P$).

El problema de tener que suponer que la externalidad proviene del capital por persona es que nos obliga a preguntarnos ¿qué significa esta externalidad? En particular, obsérvese que si añadimos una persona *no trabajadora* en nuestra economía, la producción cae. ¿Qué fenómeno económico explica esta caída? La verdad es que cuesta imaginar el mecanismo a través del cual actúa esta externalidad. Una posibilidad sería imaginar que cuando hay mucha gente se pueden producir huelgas, revoluciones sociales u otras actividades perturbadoras que reducen la producción (véase Sala-i-Martin (1997) para un modelo de crecimiento con actividades criminales y perturbadoras en el contexto del estado del bienestar).